

Mise en place d'un service mail interne sous Linux

Sommaire

1.Introduction

2.Architecture

3.Mise en place Installation et configuration

3.1. Installation des paquets

3.2. Configuration de Postfix

3.3. Configuration de Dovecot

3.4. Création des utilisateurs

4.Tests et validation

4.1. Configuration du client Thunderbird

4.2. Tests d'envoi et de réception

5.Problèmes rencontrés et solutions

6.Conclusion

7.Annexes

1. Introduction

Ce compte rendu présente la mise en place d'un service de messagerie électronique interne pour une entreprise

L'objectif de ce TP est de configurer un serveur mail complet permettant l'envoi et la réception de messages entre différents sites de production d'une entreprise, tous rattachés au domaine .ac-monge.fr.

2. Architecture mise en place

2.1. Schéma réseau

Configuration réseau :

- Réseau : 10.10.0.0/16
- Domaine DNS : darkness.ac-monge.fr
- Serveur DNS racine : ac-monge.fr

Services déployés :

- **Postfix** : serveur SMTP pour l'envoi de mails
- **Dovecot** : serveur IMAP/POP3 pour la réception et consultation des mails
- **Format de stockage** : Maildir

2.2. Composants logiciels

Composant	Rôle
Ubuntu Server	Système d'exploitation
Postfix	Serveur SMTP (envoi)
Dovecot	Serveur IMAP/POP3 (réception)
Thunderbird	Client de messagerie (tests)

3. Installation et configuration

3.1. Installation des paquets

Mise à jour du système et installation des paquets nécessaires :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d mailutils -y
```



Lors de l'installation de Postfix, les paramètres suivants ont été définis :

- **Type de configuration** : Internet Site



- **System mail name** : darkness.ac-monge.fr



3.2. Configuration de Postfix

3.2.1. Fichier principal : /etc/postfix/main.cf

Les paramètres suivants ont été configurés :

Nom du serveur mail

myhostname = mail.darkness.ac-monge.fr

mydomain = darkness.ac-monge.fr

Origine des mails

myorigin = \$mydomain

Interfaces d'écoute (toutes)

inet_interfaces = all

Protocoles

inet_protocols = ipv4

Domaines de destination (mails acceptés)

mydestination = \$myhostname, \$mydomain, localhost.\$mydomain, localhost

Réseaux autorisés à relayer

mynetworks = 10.10.0.0/16, 127.0.0.0/8

Répertoire des boîtes mail

home_mailbox = Maildir/

Taille maximale des messages (50MB)

message_size_limit = 52428800

Bannière SMTP

smtpd_banner = \$myhostname ESMTP

Relais des mails vers autres domaines de ac-monge.fr

relay_domains = ac-monge.fr

Points clés de la configuration :

- `inet_interfaces = all` : permet les connexions depuis d'autres machines (crucial pour Thunderbird)
- `mydestination` : définit les domaines pour lesquels le serveur accepte les mails
- `mynetworks` : autorise tout le réseau 10.10.0.0/16 à envoyer des mails
- `relay_domains` : permet le relais vers les autres sites ac-monge.fr

3.2.2. Redémarrage et activation du service

```
sudo systemctl restart postfix
```

```
sudo systemctl enable postfix
```

```
sudo systemctl status postfix
```



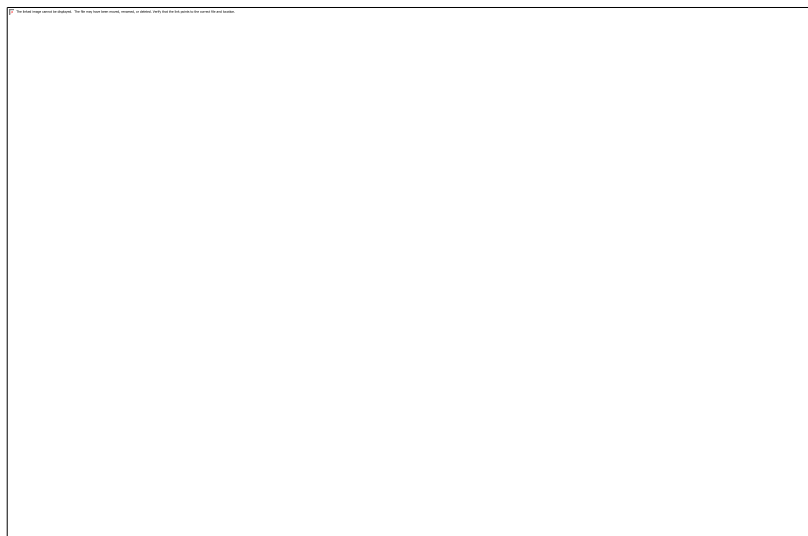
3.3. Configuration de Dovecot

3.3.1. Fichier principal : `/etc/dovecot/dovecot.conf`

Configuration de base :

```
protocols = imap pop3
```

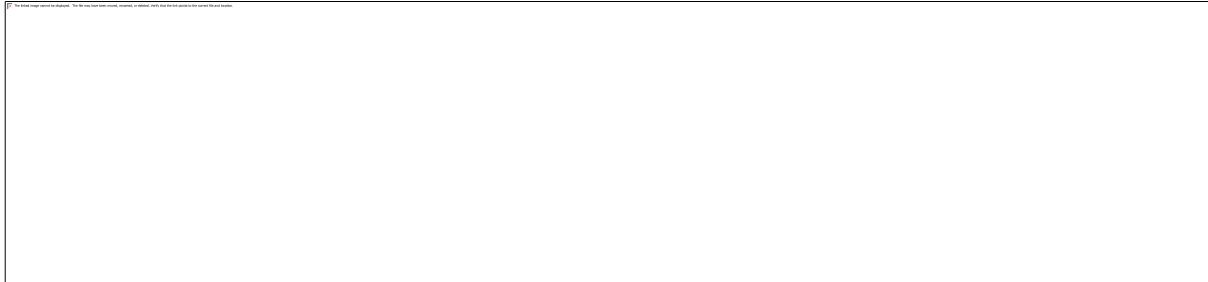
```
listen = *
```



Le paramètre `listen = *` est essentiel pour accepter les connexions depuis le réseau.

3.3.2. Configuration du format mailbox : `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf`

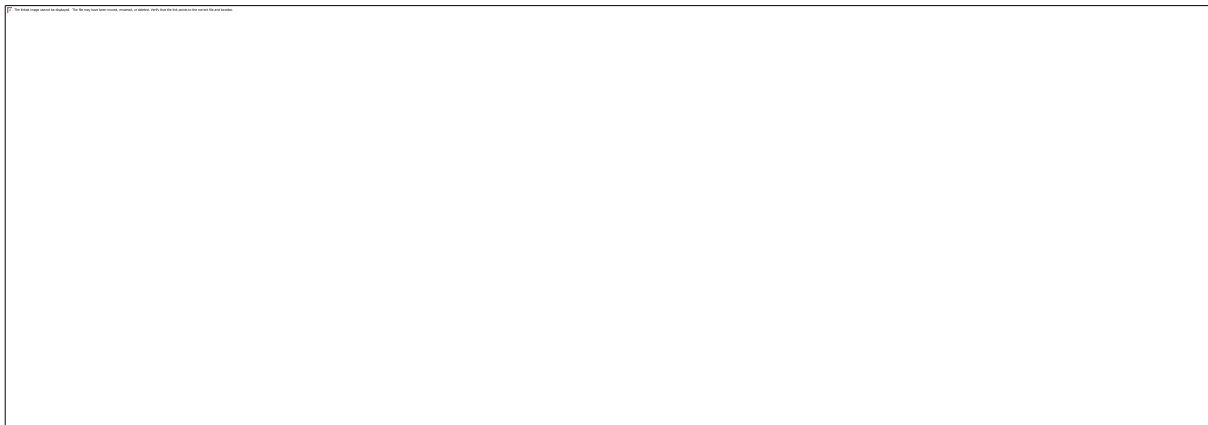
```
mail_location = maildir:~/Maildir
```



Cette directive indique à Dovecot d'utiliser le format Maildir pour stocker les messages.

3.3.3. Configuration de l'authentification : `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf`

```
disable_plaintext_auth = no  
auth_mechanisms = plain login
```



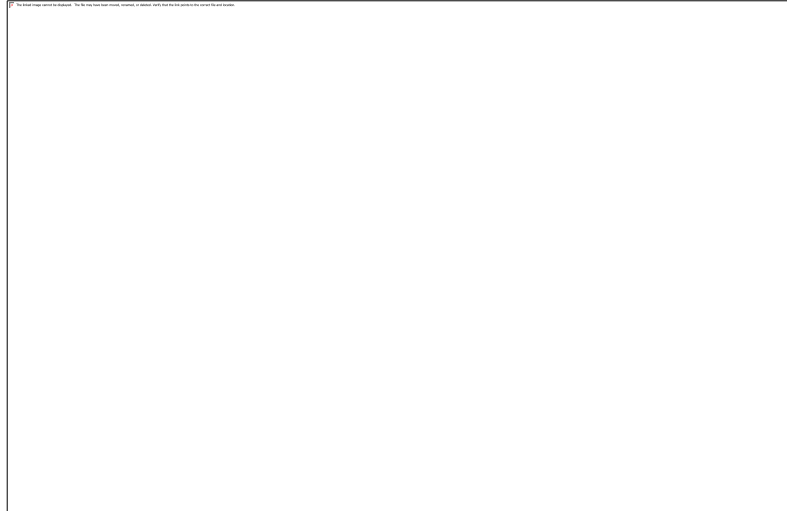
En environnement de test, l'authentification en clair est acceptée pour simplifier la configuration.

3.3.4. Configuration master : `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`

Configuration du socket d'authentification pour Postfix (voir capture d'écran 2) :

```
service auth {  
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    mode = 0666
```

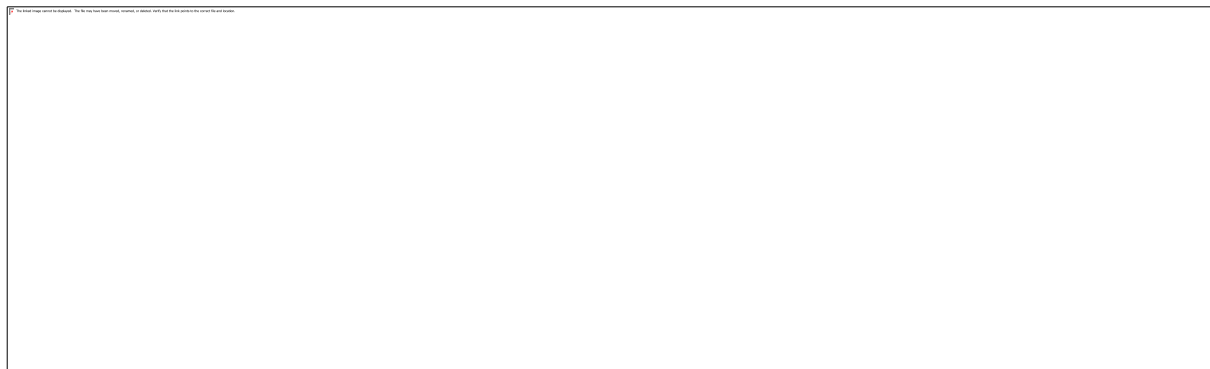
```
user = postfix
group = postfix
}
}
```



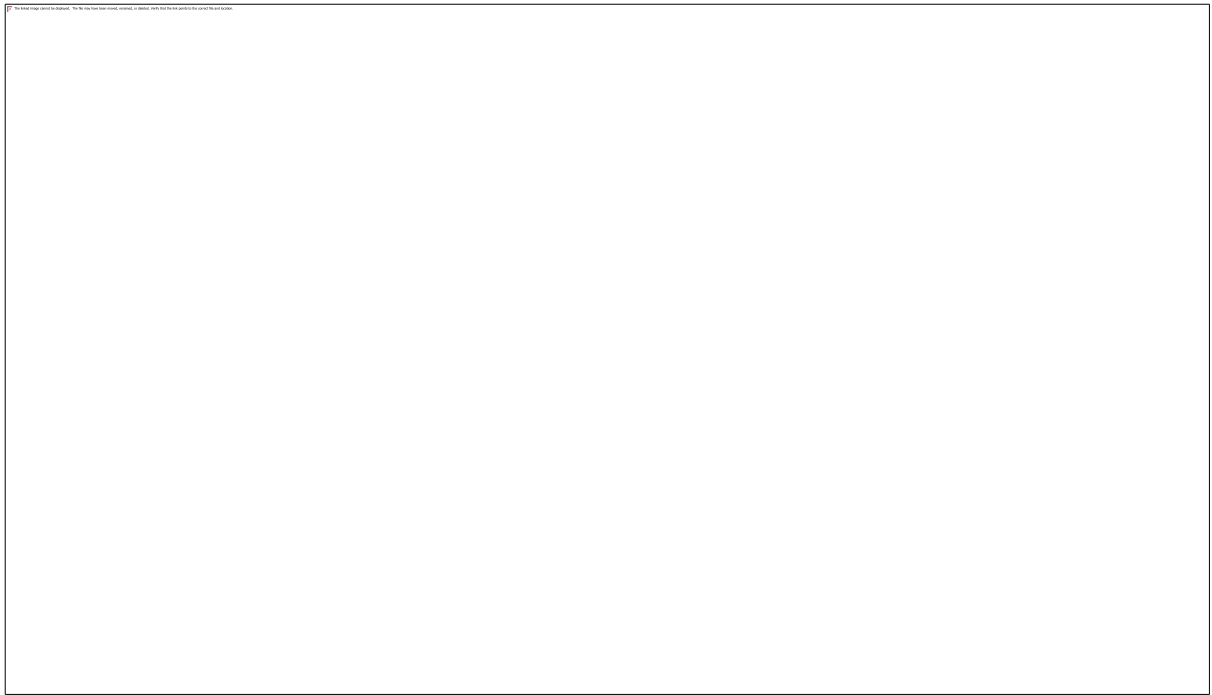
3.3.5. Redémarrage et activation du service

```
sudo systemctl restart dovecot
```

```
sudo systemctl enable dovecot
```



```
sudo systemctl status dovecot
```

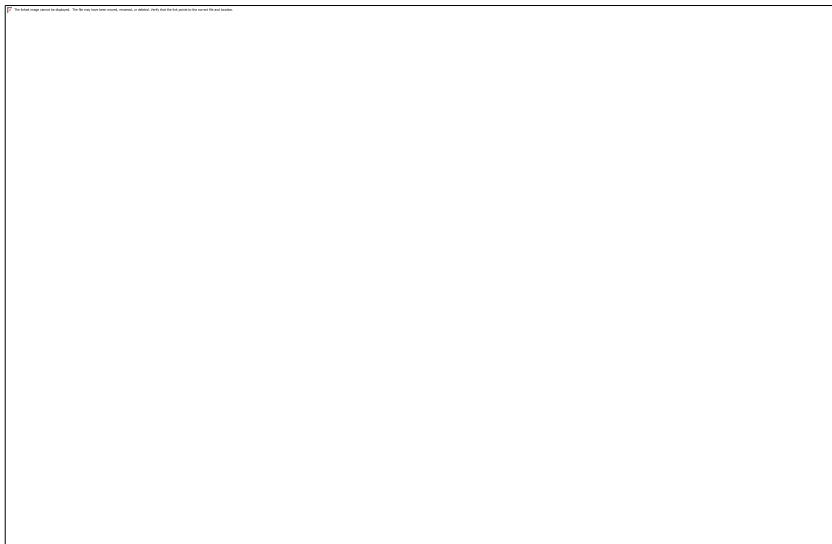


Le service Dovecot est bien actif (statut "running" en vert).

3.4. Création des utilisateurs

3.4.1. Création de l'utilisateur testmail

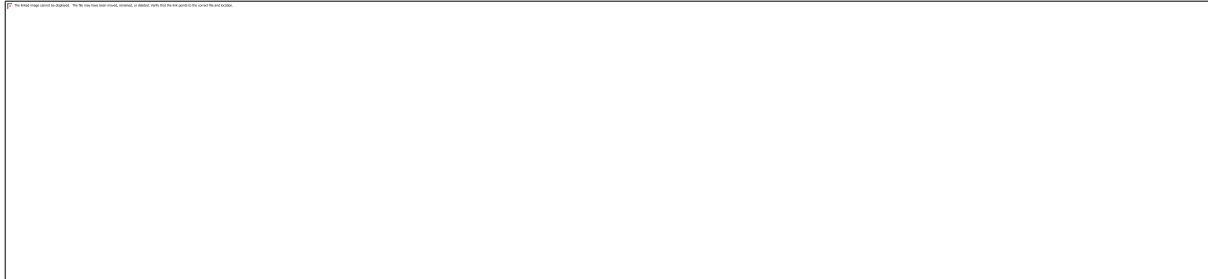
`sudo adduser testmail`



Lors de la création, un mot de passe a été défini et les informations par défaut ont été validées.

3.4.2. Initialisation de la structure Maildir

```
sudo mkdir -p /home/testmail/Maildir/{new,cur,tmp}  
sudo chown -R testmail:testmail /home/testmail/Maildir  
sudo chmod -R 700 /home/testmail/Maildir
```



Cette structure en trois répertoires est nécessaire pour le format Maildir :

- **new/** : nouveaux messages non lus
- **cur/** : messages lus/traités
- **tmp/** : fichiers temporaires

Normalement à cette étape est fonctionnel sauf que j'ai malheureusement configurés /etc/postfix/main.cf pas de la bonne manière ce qui fait que je réussissais à envoyer des messages mais pas à les recevoir. Voici la bonne configuration de /etc/postfix/main.cf



4. Tests et validation

4.1. Configuration du client Thunderbird

Thunderbird a été installé sur la machine Linux pour tester le service mail.

4.1.1. Paramètres de configuration

Serveur entrant (IMAP) :

- Serveur : 10.10.7.16 (IP du serveur Ubuntu)
- Port : 143
- Authentification : test
- Nom d'utilisateur : testmail

Serveur sortant (SMTP) :

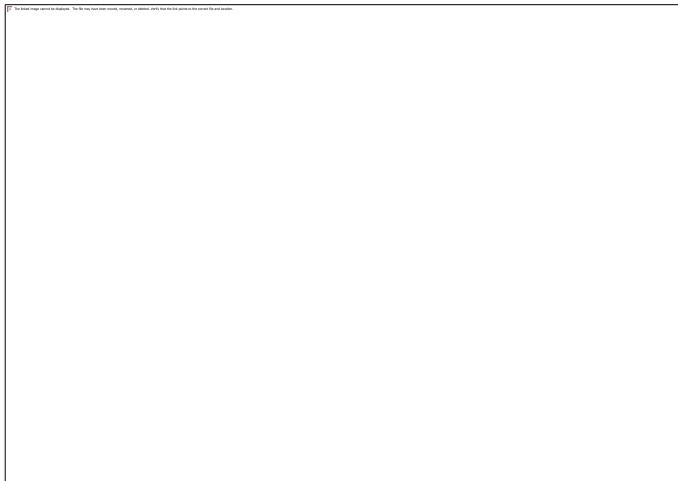
- Serveur : 10.10.7.16
- Port : 25

4.2. Tests d'envoi et réception

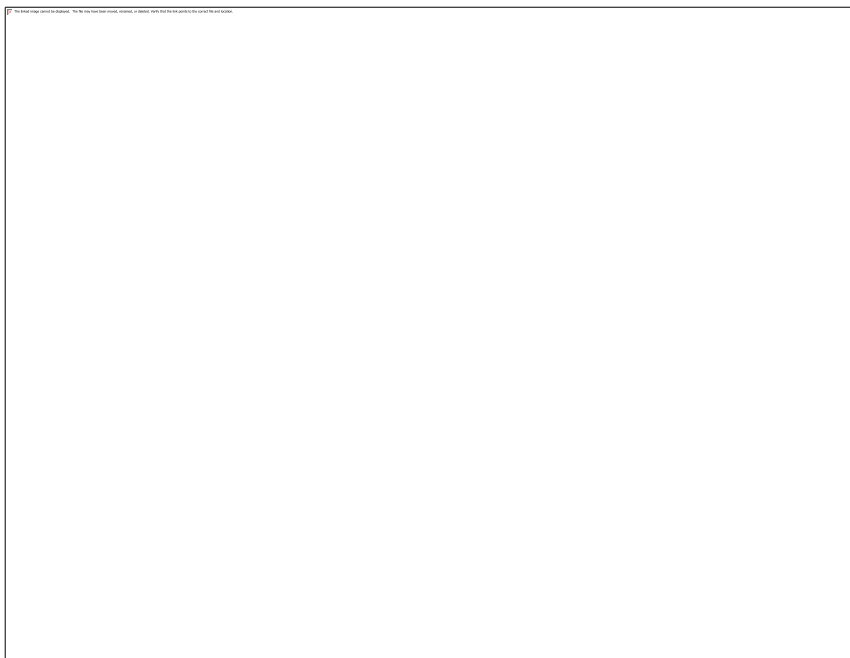
4.2.1. Tests inter-sites

Des tests d'envoi et de réception ont été effectués avec Lucas (domaine [lucas.ac-monge.fr](mailto:lucas@lucas.ac-monge.fr)).

Résultats des tests :



La réception fonctionne correctement comme on peut le voir ci-dessus.



Ainsi que l'envoi (la machine de Lucas recevait bien les mails sur sa machine)

5. Problèmes rencontrés et solutions

5.1. Problème : Impossibilité de recevoir des mails d'autres domaines

Symptôme : Les mails envoyés vers d'autres sites fonctionnaient, mais aucun mail entrant n'était reçu.

Solution appliquée :

- Vérification et correction dans `/etc/postfix/main.cf`
- Redémarrage du service Postfix

5.2. Problème : Connexion Thunderbird impossible

Symptôme : Thunderbird ne peut pas se connecter au serveur depuis Windows.

Solution :

- Déconnexion et reconfiguration de Thunderbird de manière correct avec les informations donné ci-dessus.

Aspect juridique

Comme mentionné dans le sujet du TP, l'hébergement et le transfert de messages à caractère répréhensible engagent la responsabilité de l'entreprise. Il est donc crucial de :

- Mettre en place une charte d'utilisation de la messagerie
- Conserver les logs pendant la durée légale (1 an minimum)
- Être capable de répondre aux réquisitions judiciaires
- Respecter le RGPD concernant les données personnelles des employés
- Informer les utilisateurs de la politique de surveillance et de conservation des messages

6. Conclusion

Ce travail pratique m'a permis de mettre en œuvre une infrastructure complète de messagerie électronique sous Linux, en configurant deux services essentiels : Postfix pour le transport des emails (SMTP) et Dovecot pour leur consultation (IMAP/POP3).

Source

Documentation officielle

1. **Postfix** - Documentation officielle
<http://www.postfix.org/documentation.html>
Guide de référence complet pour la configuration de Postfix
2. **Dovecot** - Documentation officielle
<https://doc.dovecot.org/>
Documentation détaillée sur l'installation et la configuration de Dovecot
3. **Ubuntu Server Guide** - Mail Services
<https://ubuntu.com/server/docs>
Guide Ubuntu pour la configuration des services de messagerie
- 4.

7. Annexes

Annexe A : Commandes principales utilisées

Installation

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d mailutils
```

Configuration

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

```
sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
```

Gestion des services

```
sudo systemctl restart postfix
```

```
sudo systemctl restart dovecot
```

```
sudo systemctl enable postfix
```

```
sudo systemctl enable dovecot
```

```
sudo systemctl status postfix
```

```
sudo systemctl status dovecot
```

Création utilisateur et Maildir

```
sudo adduser testmail
```

```
sudo mkdir -p /home/testmail/Maildir/{new,cur,tmp}
```

```
sudo chown -R testmail:testmail /home/testmail/Maildir
```

```
sudo chmod -R 700 /home/testmail/Maildir
```

Tests

```
echo "Test message" | mail -s "Test" testmail@darkness.ac-monge.fr
```

```
ls -la /home/testmail/Maildir/new/
```

```
cat /home/testmail/Maildir/new/*
```

Annexe B : Fichiers de configuration complets

/etc/postfix/main.cf (extrait principal)

```
myhostname = mail.darkness.ac-monge.fr
mydomain = darkness.ac-monge.fr
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
mynetworks = 10.10.0.0/16, 127.0.0.0/8
home_mailbox = Maildir/
message_size_limit = 52428800
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
relay_domains = ac-monge.fr
```

/etc/dovecot/dovecot.conf

```
protocols = imap pop3
listen = *
```

/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Annexe C : Glossaire

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : Protocole utilisé pour l'envoi et le transfert d'emails entre serveurs (port 25).

IMAP (Internet Message Access Protocol) : Protocole permettant de consulter ses emails sur le serveur sans les télécharger (port 143).

POP3 (Post Office Protocol v3) : Protocole de récupération d'emails qui télécharge les messages sur le client (port 110).

MX Record : Enregistrement DNS indiquant quel serveur est responsable de recevoir les emails d'un domaine.

Maildir : Format de stockage d'emails où chaque message est un fichier distinct (contrairement à mbox).